TOPNXT International

ไอโซโพรพานอล

Version 4.0

มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

ข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : **ไอโซโพรพานอล**

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารทำละลายในอุตสาหกรรม

ผู้จำหน่าย : บริษัท ท็อปเน็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2 299 0003 หรือ +66 2 797 2993

โทรสาร : +66 2 797 2983

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 2 299 0003 [ในเวลาทำงาน]หรือ
+66 38 627520 ต่อ 78899 [นอกเวลาทำงาน]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

การจำแนก GHS : ของเหลวไวไฟ ประเภท 2
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภท 2
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว ประเภท 3

สัญลักษณ์ GHS



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ทางสุขภาพ : ระคายเคืองต่อดาดวงอย่างรุนแรง
อาอาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

ทางสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

มาตรการป้องกัน : ห้ามเคลื่อนย้ายจนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย
: เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น
: ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม
: ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด
ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

	:	ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์
	:	สวมถุงมือ สวมใส่ชุดป้องกัน และสวมอุปกรณ์ ปกป้องดวงตา หน้า หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ละออง ไอระเหย
	:	ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
	:	ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้
มาตรการบรรเทา	:	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำหรือฝักบัว
	:	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อการดับเพลิง
	:	ถ้าสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก
	:	ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ ถ้ากลืนกินเข้าไป: ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน
การจัดเก็บที่ปลอดภัย	:	จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น
วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์	:	กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ตามข้อบังคับที่เหมาะสม

3. ส่วนผสม/ชื่อสามัญทางเคมีของสารและเปอร์เซ็นต์ของสารที่ผสมอยู่

ชื่อสามัญทางเคมี	:	Isopropanol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
CAS No.	:	67-63-0
EINECS No.	:	200-661-7

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Chemical Name	CAS	Conc.
Isopropyl alcohol	67-63-0	100 %

4. การปฐมพยาบาล

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	:	นำตัวออกรับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้นำตัวส่งศูนย์พาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป
การสัมผัสกับผิวหนัง	:	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมี แล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ ถ้ามี หากยังคงมีอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์
เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังคงมีอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์
เมื่อเข้าระบบทางเดินอาหาร	:	หากกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หากอาเจียนขึ้นมาทันที ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร้อน ตาแดง บวม และหรือเห็นภาพพร่ามัว การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจทำให้มีอาการต่างๆ เช่น ปวดแสบปวดร้อน ผิวแดง บวม และ หรือ พุพอง หากสารเข้าไปในปอด อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้แก่ ไอ สำลัก เกิดเสียงวี้ดจากการหายใจขัด หายใจลำบาก อึดอัดหน้าอก หายใจสั้นและถี่ และหรือ มีไข้ อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจเกิดขึ้นล่าช้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงภายหลังการสัมผัสได้รับสาร การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ทำให้เวียนศีรษะ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และระบบประสานความเคลื่อนไหวผิดปกติ หากสูดดมเข้าไปอีกอาจมีผลทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ อาจมีผลกระทบต่อระบบโสตประสาทในการได้ยิน ทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว หรือมีอาการหูอื้อ มีผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการจำแนกสีลดลง

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้

สารที่ใช้ดับไฟ : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าปล่อยน้ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆ

สารที่ไม่เหมาะสมในการใช้ดับไฟ : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ ผู้ผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

มาตรการป้องกัน : ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หก หรือระเหยออกมา ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที หากเป็นไปได้ ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย นำแหล่งที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่โดยรอบใช้วิธีควบคุมขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารเคมี ป้องกันมิให้แพร่หรือเข้าไปในท่อระบายน้ำ หลุมบ่อ หรือโดยใช้ทรายดิน หรือเครื่องกั้นอื่นๆ ที่เหมาะสมพยายามกระจายไอระเหย หรือบังคับให้ไหลไปยังที่ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่านน้ำเป็นตัน ดำเนินมาตรการล่วงหน้าเพื่อกันการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดโดยเชื่อมและต่อ อุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน

วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่หกรั่วไหล	:	ในกรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก (< 1 ถัง) ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึกอย่างดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุดูดซับที่ซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก (> 1 ถัง) ให้ถ่ายเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสูบของเหลวจากถังที่หกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ห้ามใช้น้ำสาดของเหลวที่ตกค้าง แต่ให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเองหรือใช้วัสดุดูดซับที่ซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย

7. การใช้และการจัดเก็บ

วิธีการใช้อย่างปลอดภัย	:	ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ดับเปลวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดินจำกัดความเร็วการไหลในท่อในระหว่างการสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิต (<= 7 m/sec)หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัดในการเติมสูบถ่าย หรือถ่ายเท ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้ จับและเปิดถังบรรจุอย่างระมัดระวังในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ระบายอากาศสถานที่ทำงานด้วยวิธีที่ทำให้ไม่สัมผัส/ได้รับ สารในการประกอบอาชีพเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ [Occupational Exposure Limit (OEL)] อย่าทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำ
การจัดเก็บที่ปลอดภัย	:	ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ อุณหภูมิการเก็บ : สภาพแวดล้อมตามปกติ
การขนย้ายผลิตภัณฑ์	:	ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดินจำกัดความเร็วการไหลในท่อในระหว่างการสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิต (<= 7 m/sec)หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัดในการเติมสูบถ่าย หรือถ่ายเท ในช่วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น ประกายไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากมีการใช้ปั๊มลูกสูบ ต้องประกอบวาล์วระบายความดันที่มิได้ดิดตั้งในตัวเข้ากับปั๊มเหล่านี้
ภาชนะที่เหมาะสม	:	สำหรับภาชนะบรรจุ หรือชั้นในของภาชนะบรรจุ ควรใช้เหล็กอ่อน เหล็กสเตนเลส สำหรับสีของภาชนะบรรจุ ให้ใช้สีอีพ็อกซี่ สีซิงค์ซิลิเกต
สารเคมีที่เก็บรวมกันไม่ได้	:	ภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติก
คำแนะนำสำหรับภาชนะ	:	ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารที่ระเบิดได้ แม้จะไม่มีสารอยู่ในภาชนะอีกแล้วก็ตาม อย่าตัด เจาะ บด เชื่อม หรือทำงานที่คล้ายคลึงกันบนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกล้ภาชนะบรรจุ

8. ค่ามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การป้องกันส่วนบุคคล

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยที่ยอมให้มีได้ในบรรยากาศการทำงาน

ข้อมูลความปลอดภัย

Material	Source	Type	ppm	mg/m3	Notation
Isopropanol	ACGIH	TWA STEL	200 400		

การควบคุม/การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น : ระดับการป้องกัน และประเภทของการควบคุมที่จำเป็น จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพโอกาสในการสัมผัส/ได้รับ สารเคมี ควรเลือกการควบคุมโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์ภายในประเทศ มาตรการที่เหมาะสม มีดังนี้ :
ระบบระบายอากาศชนิดทนระเบิดที่ดีพอสำหรับควบคุม ปริมาณความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนด
อุปกรณ์ฉีดและล้างตาในกรณีฉุกเฉิน

การป้องกันทางชีวอนามัย ล้างมือก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือใช้ห้องน้ำ

อุปกรณ์ป้องกัน การหายใจ : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย

อุปกรณ์ป้องกันมือ : สวมถุงมือยางบิวทิลป้องกันสารเคมี (EN 374)

อุปกรณ์ป้องกันตา : แว่นตานิรภัย (EN166)

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย : ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใส่ป้องกันสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

Appearance	:	Colorless Liquid.
Odor	:	Characteristic
Odor threshold	:	Data not available.
pH	:	Not applicable.
Boiling point	:	82 - 83 °C / 180 - 181 °F
Melting / freezing point	:	Typical -88 °C
Flash point	:	Typical 12 °C (Closed cup)
Explosion / Flammability limits in air	:	2.0- 12.0 %(V)
Auto-ignition temperature	:	425 °C / 797 °F(ASTM D-2155)
Vapor pressure	:	4,100 Pa at 20 °C / 68 °F
Density	:	Typical 785 kg/m3 at 20 °C (ASTM D-1298)
Water solubility	:	Completely miscible.
n-octanol/water partition coefficient (log Pow)	:	Data not available.
Decomposition temperature	:	Note: Stable under normal conditions of use., Reacts with strong oxidizing agents., Reacts with strong acids.
Evaporation rate	:	1.5 (ASTM D 3539, nBuAc=1)
Vapor density (air=1)	:	2 at 20 °C / 68 °F
Volatile organic carbon Content	:	59.9 % (EC/1999/13)

ข้อมูลความปลอดภัย

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา

การคงตัว	:	คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป
กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง	:	หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ
สารที่ควรหลีกเลี่ยง	:	สารอ็อกซิไดซิ่งแก่ สารเปอร์ออกไซด์ กรดแก่ สารเอมีน
สารอันตรายที่เกิดจาก การสลายตัว	:	การสลายตัวเพราะความร้อนขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิ่ง ส่วนผสมเชิงซ้อนของสารแข็ง สารเหลว และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ ซึ่งมีคาร์บอน มอนอกไซด์, คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และส่วนประกอบอินทรีย์สารอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารนี้กำลังลุกไหม้ หรือสลายตัวเนื่องด้วยการรวมกับอ็อกซิเจน หรือเพราะความร้อน

ข้อมูลด้านพิษวิทยา

พื้นฐานการประเมิน	:	ข้อมูลที่ให้อาศัยจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผลิตผลที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือ ส่วนประกอบ
พิษเฉียบพลันโดยทางปาก	:	ความเป็นพิษต่ำ : LD50 >2000 - <=5000mg/kg , หนู
พิษเฉียบพลันโดยทางผิวหนัง	:	ความเป็นพิษต่ำ : LD50 >5000 mg/kg , กระต่าย
พิษเฉียบพลันโดยการสูดหายใจ	:	คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ ปริมาณความเข้มข้นที่สูงอาจทำให้เกิดการกดระบบ ประสาทส่วนกลาง เป็นผลทำให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส้
พิษต่อผิวหนัง	:	ไม่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง การสัมผัสบ่อยๆ เป็นระยะเวลานานอาจทำให้ผิวหนังขาดไขมัน และกลายเป็นโรคผิวหนังได้
พิษต่อตา	:	ระคายเคืองต่อดวงตา
พิษต่อระบบหายใจ	:	การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ
พิษที่ทำให้เกิดภูมิแพ้	:	ไม่คาดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิว
พิษที่เกิดจากการสำลัก	:	การหายใจเข้าไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจทำให้ ปอดอักเสบเนื่องด้วยสารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
พิษต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม	:	ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน
พิษในการก่อมะเร็ง	:	ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง
พิษที่ทำให้ตัวอ่อนผิดปกติหรือมีผลต่อการสืบพันธุ์	:	ไม่ทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง
พิษต่ออวัยวะเป้าหมาย	:	อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ
พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเมื่อสารอย่าง ต่อเนื่อง	:	มีผลกระทบต่อไตในสัตว์ทดลองหนูตัวผู้ ซึ่งไม่เกียวข้องกับคน
ข้อมูลเพิ่มเติม	:	การสัมผัส/ได้รับ อาจเสริมความเป็นพิษของสารตัวอื่นๆ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

พิษเฉียบพลัน		
ปลา	:	ความเป็นพิษต่ำ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูก สันหลัง	:	ความเป็นพิษต่ำ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l
พืชตระกูลสาหร่าย	:	ความเป็นพิษต่ำ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l
เชื้อจุลินทรีย์	:	ความเป็นพิษต่ำ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l
การเปลี่ยนแปลงของสาร	:	ละลายในน้ำ หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดิน มันจะรั่วไหลได้สูงและอาจทำให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารเคมี
ความคงอยู่/การสลายตัวของสาร	:	คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว เกิดการอ็อกซิเดชั่นอย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นของแสงในอากาศ
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต	:	ไม่คาดว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

13. การกำจัด/การทำลาย

การกำจัดผลิตภัณฑ์	:	ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำล่าคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลิตผลของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ
การกำจัดภาชนะบรรจุ	:	ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เมื่อถ่ายสารเคมีออกแล้ว ให้ระบายอากาศในที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกค้างอาจก่อให้เกิดอันตรายระเบิดขึ้น อย่าเจาะ ตัด หรือเชื่อมถังที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด ส่งไปให้ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ทำประโยชน์จากของเสียโลหะ
กฎหมายในประเทศ	:	ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ใน ท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตาม

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Land (as per ADR classification)	**: Regulated**
Class	: 3
Packing group	: II
Hazard indentification no.	: 33
UN No.	: 1219
Proper shipping name	: ISOPROPANOL
Environmentally Hazardous	: No

IMDG

Identification number	: UN 1219
Proper shipping name	: ISOPROPANOL
Class / Division	: 3
Packing group	: II
Marine pollutant	: No

IATA (Country variations may apply)

UN No.	: 1219

ข้อมูลความปลอดภัย

Proper shipping name	: Isopropanol
Class / Division	: 3
Packing group	: II

Sea (Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code)

Pollution Category	: Z
Ship Type	: 3
Product Name	: Isopropyl alcohol
Special Precaution	: อ้างถึงบทที่ 7 เรื่อง การใช้และการจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ผลิตภัณฑ์นี้อาจขนส่งโดยใช้ไนโตรเจนห่อหุ้มไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นการได้รับก๊าซไนโตรเจนอาจทำให้ลดออกซิเจนสำหรับการหายใจหรือทำให้เสียชีวิตบุคลากรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องเข้าในพื้นที่อับอากาศ

15. สัญญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ)

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับมิได้มุ่งที่จะครอบคลุมครบทุกด้าน อาจมีระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับสารนี้อีก

Chemical Inventory Status

AICS	: Listed.	
DSL	: Listed.	
INV (CN)	: Listed.	
ENCS (JP)	: Listed.	
ISHL (JP)	: Listed.	
TSCA	: Listed.	
EINECS	: Listed.	200-661-7
KECI (KR)	: Listed.	
PICCS (PH)	: Listed.	

16. ข้อมูลอื่นๆ

การใช้และข้อห้าม : ใช้เป็นสารทำละลายในอุตสาหกรรม

การเผยแพร่ข้อมูล ความปลอดภัย : ข้อมูลต่างๆในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนี้

การปฏิเสธสิทธิ : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้สำหรับบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นหลักประกันคุณสมบัติพิเศษใดๆ ของผลิตภัณฑ์